

STUDI KASUS

Analisis Dampak Penggunaan AI Generatif terhadap Performa Akademik dan Kesejahteraan Mahasiswa

"AI Impact on Students — Academic & Well-being Dataset"

Latar Belakang

Adopsi AI generatif di dunia pendidikan tinggi berkembang pesat. Namun, Konsultan pendidikan Indonesia belum memiliki data empiris yang kuat untuk menentukan kebijakan penggunaan AI yang tepat. Pertanyaan kunci yang dihadapi manajemen adalah:

- Apakah penggunaan AI generatif meningkatkan atau menurunkan IPK mahasiswa?
- Apakah mahasiswa yang sangat bergantung pada AI mengalami penurunan retensi pengetahuan?
- Bagaimana kebijakan institusi (melarang/mengizinkan/mendorong) memengaruhi performa dan kesehatan mental?
- Mahasiswa dengan profil seperti apa yang paling berisiko mengalami burnout?

Deskripsi Data yang Dianalisis

Dataset "AI Impact on Students" berisi 50.000 catatan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi internasional dengan 16 variabel yang mencakup profil akademik, perilaku penggunaan AI, kebiasaan belajar, kebijakan institusi, dan indikator kesehatan mental. Data dikumpulkan melalui survei dan sistem informasi akademik selama satu semester penuh.

Modul 1: Identifikasi Kebutuhan Pengelolaan Data untuk Proses Bisnis

- Identifikasi dan dokumentasikan pertanyaan bisnis yang ingin dijawab dari analisis data ini (minimal 5 pertanyaan analitik yang terukur).
- Tentukan pemangku kepentingan (stakeholders) yang akan menggunakan hasil analisis dan kepentingan masing-masing.
- Buat matriks kebutuhan data (data requirement matrix): variabel apa yang dibutuhkan, untuk menjawab pertanyaan bisnis apa, dan dari sumber mana.
- Tentukan format output analisis yang dibutuhkan: dashboard interaktif, laporan tertulis, atau keduanya.
- Dokumentasikan batasan dan asumsi analisis (scope & limitations).

Modul 2: Mengumpulkan Data

- Dokumentasikan sumber data: file `ai_student_impact_dataset.csv`, jumlah baris (50.000 records), jumlah kolom (16 variabel), dan format file.
- Buat kamus data (data dictionary) lengkap: nama kolom, tipe data, rentang nilai, kategori, dan definisi bisnis setiap variabel.
- Lakukan profiling data awal: hitung jumlah missing values, duplikat, dan distribusi tipe data.
- Dokumentasikan proses pengumpulan data: bagaimana data diperoleh, periode pengumpulan, dan potensi bias sampling.

Modul 3: Menelaah Data (Exploratory Data Analysis)

- Hitung statistik deskriptif untuk seluruh variabel numerik (mean, median, std, min, max, Q1, Q3).
- Analisis distribusi variabel kategorik: frekuensi dan persentase tiap kategori untuk `Major_Category`, `Year_of_Study`, `Burnout_Risk_Level`, `Institutional_Policy`, dan `Primary_Use_Case`.
- Buat minimal 6 visualisasi EDA yang menjawab pertanyaan bisnis, mencakup:
 - Distribusi GPA (Pre vs Post) per kategori bidang studi
 - Korelasi antara `Weekly_GenAI_Hours` dengan `Post_Semester_GPA` dan `Skill_Retention_Score`
 - Distribusi `Burnout_Risk_Level` per kebijakan institusi
 - Heatmap korelasi antar variabel numerik
 - Tren penggunaan AI per jenjang studi (`Year_of_Study`)
 - Boxplot `Perceived_AI_Dependency` vs `Burnout_Risk_Level`
- Identifikasi pola, anomali, dan insight awal yang berpotensi relevan untuk kebijakan.

Modul 4: Memvalidasi Data

- a. Identifikasi dan tangani missing values: hitung persentase missing per kolom dan tentukan strategi (drop/impute).
- b. Deteksi dan tangani nilai tidak valid: nilai Year_of_Study = "123" harus diidentifikasi dan diputuskan penanganannya.
- c. Deteksi dan tangani outlier: Post_Semester_GPA > 4.00 (nilai max = 10,39 tidak logis), Tool_Diversity > 5 (nilai max = 18 melebihi deskripsi 1–5).
- d. Validasi konsistensi logis: periksa apakah Pre_Semester_GPA dan Post_Semester_GPA berada dalam rentang yang valid.
- e. Tangani mixed data types pada Student_ID dan Paid_Subscription.
- f. Hasilkan clean dataset dan dokumentasikan seluruh langkah transformasi (data cleaning log).

Modul 5: Menentukan Objek Data

- a. Tentukan variabel target (dependent variable) untuk setiap pertanyaan analitik: Post_Semester_GPA (regresi), Burnout_Risk_Level (klasifikasi), atau Skill_Retention_Score (analisis korelasi).
- b. Tentukan granularitas analisis: analisis dilakukan pada level individu mahasiswa (per baris), lalu diagregasi per Major_Category, Year_of_Study, dan Institutional_Policy.
- c. Pilih dan justifikasi variabel prediktor (fitur) yang relevan untuk setiap analisis berdasarkan domain knowledge dan hasil EDA.
- d. Buat definisi segmentasi mahasiswa berdasarkan pola penggunaan AI: Light User (0–5 jam/minggu), Moderate User (5–15 jam/minggu), Heavy User (>15 jam/minggu).
- e. Dokumentasikan data lineage: dari sumber mentah hingga objek data siap analisis.

Modul 6: Membuat Business Intelligence Dashboard

- a. Bangun dashboard BI menggunakan tools pilihan Anda (Tableau, Power BI, Google Looker Studio, atau Python Dash/Streamlit) dengan minimal 5 visualisasi interaktif.
- b. Dashboard harus menjawab pertanyaan bisnis berikut:
 - Overview: distribusi mahasiswa per bidang studi, jenjang, dan kebijakan institusi
 - Dampak AI: perubahan GPA rata-rata vs intensitas penggunaan AI (segmentasi Light/Moderate/Heavy)
 - Kesehatan Mental: distribusi Burnout_Risk_Level dan Anxiety_Level per kebijakan institusi
 - Retensi Pengetahuan: korelasi Skill_Retention_Score dengan Perceived_AI_Dependency
 - Profil Risiko: segmentasi mahasiswa berdasarkan kombinasi AI dependency dan burnout risk
- c. Implementasikan filter interaktif: berdasarkan Major_Category, Year_of_Study, dan Institutional_Policy.
- d. Tambahkan KPI (Key Performance Indicators): rata-rata GPA, rata-rata Skill Retention, persentase High Burnout Risk.

Modul 7: Menyusun Laporan Hasil Analisis

- a. Susun laporan hasil analisis dengan struktur: Ringkasan Eksekutif, Latar Belakang & Tujuan, Metodologi, Temuan Utama, Rekomendasi, dan Lampiran.
- b. Sajikan minimal 5 temuan utama berbasis data, masing-masing didukung oleh visualisasi dan angka statistik.
- c. Susun minimal 3 rekomendasi kebijakan yang konkret, terukur, dan dapat ditindaklanjuti (actionable) oleh Konsultan.
- d. Sertakan segmentasi mahasiswa berdasarkan profil penggunaan AI dan tingkat risiko.
- e. Dokumentasikan keterbatasan analisis dan saran untuk riset lanjutan.

Keluaran Wajib (Output yang Diserahkan)

- a. Dokumen identifikasi kebutuhan bisnis (Business Requirement Document — BRD ringkas)
- b. Kamus data (Data Dictionary) lengkap seluruh 16 variabel
- c. Notebook/script analisis (Python/R) berisi kode lengkap seluruh tahapan dengan anotasi
- d. Clean dataset dalam format .csv atau .xlsx beserta data cleaning log
- e. Dashboard Business Intelligence (dapat diakses/didemokan saat presentasi)
- f. Laporan hasil analisis (.pdf atau .docx) beserta slide presentasi ringkas (5–10 slide)